

1. LIEN ENTRE SIGNE DE LA DÉRIVÉE ET SENS DE VARIATION

1. 1. SIGNE DE LA DÉRIVÉE D'UNE FONCTION MONOTONE

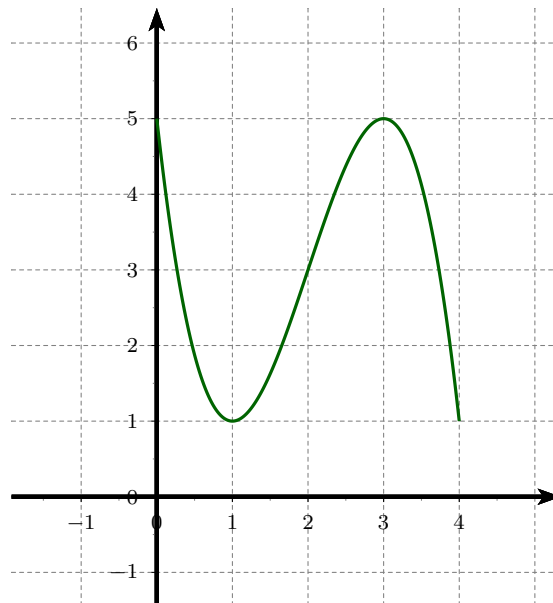
Propriété 1.

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

- Si f est **croissante** sur I , alors pour tout x de I , $f'(x) \geq 0$.
- Si f est **décroissante** sur I , alors pour tout x de I , $f'(x) \leq 0$.
- Si f est **constante** sur I , alors pour tout x de I , $f'(x) = 0$.

Exemple 1. Dans le repère orthonormé ci-contre, on a représenté la fonction f définie par $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 5$.

Donner par lecture graphique, le signe de la dérivée de f sur l'intervalle $[0; 4]$.



1. 2. SENS DE VARIATION DÉDUIT DU SIGNE DE LA DÉRIVÉE

Théorème 2.

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

- Si pour tout x de I , $f'(x) \geq 0$, alors f est **croissante** sur I .
- Si pour tout x de I , $f'(x) \leq 0$, alors f est **décroissante** sur I .
- Si pour tout x de I , $f'(x) = 0$, alors f est **constante** sur I .

Exemple 2. Étudier le sens de variation de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x^2 - 4x + 5$.

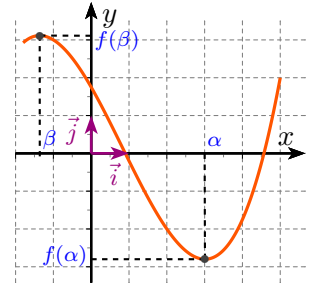
2. EXTREMUM D'UNE FONCTION

2.1. DÉFINITION

Définition 1.

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. m et M des réels.

- m est le **minimum** de f sur I si et seulement si :
 $f(x) \geq m$ pour tout x de I , et il existe un réel α dans I tel que $f(\alpha) = m$.
- M est le **maximum** de f sur I si et seulement si :
 $f(x) \leq M$ pour tout x de I , et il existe un réel β dans I tel que $f(\beta) = M$.



2.2. EXTREMUM LOCAL

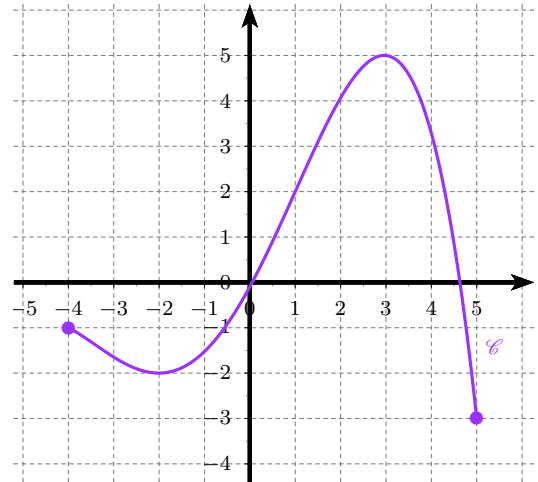
Définition 2. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et c est un nombre réel de I .

Dire que $f(c)$ est un **maximum local** (resp. **minimum local**) de f signifie qu'il existe un intervalle ouvert J inclus dans I et contenant c tel que pour tout nombre réel x de J , $f(x) \leq f(c)$ (resp. $f(x) \geq f(c)$).

Remarque 1. On parle d'**extremum local** pour désigner un minimum ou un maximum local.

Exemple 3. Dans le repère orthonormé ci-contre, on a représenté la fonction f définie sur l'intervalle $[-4; 5]$.

Déterminer les extremums de la fonction f . Existe-t-il des extremums locaux ?



2.3. EXTREMUM LOCAL ET DÉRIVÉE

Propriété 3.

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et c est un nombre réel de I .

Si $f(c)$ est un extremum local de f , alors $f'(c) = 0$.

Remarque 2. $\triangle$ La réciproque de cette propriété est fausse ! Si f est la fonction cube alors $f'(0) = 0$ et $f(0)$ n'est pas un extremum local de f .

Remarque 3. Si $f(c)$ est un extremum local de f alors la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse c est parallèle à l'axe des abscisses.

Propriété 4.

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle **ouvert** I de $\mathbb{R}$ et c est un nombre réel de I .

Si f' s'annule et change de signe en c , alors $f(c)$ est un extremum local de f .

x	c
Signe de $f'(x)$	+ ⋮ 0 ⋮ -
Variations de f	↗ $f(c)$ ↘

$f(c)$ est un maximum local

x	c
Signe de $f'(x)$	- ⋮ 0 ⋮ +
Variations de f	↘ $f(c)$ ↗

$f(c)$ est un minimum local

Exemple 4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 18x + 5$.

Déterminer les extremums locaux de la fonction f .